Nhiệm vụ B: Tính tay kiểm chứng

1	3	6
5		2
4	7	8

Trạng thái H

1	2	3
4	5	
7	8	6

Bàn V cho B4.

B1: Đặc trưng và các con

$$h_1(s) = \#\{i \neq 0 : \text{quân } i \text{ sai vị trí}\},$$

$$h_2(s) = \sum_{i=1}^{8} (|r_i - r_i^*| + |c_i - c_i^*|),$$

$$h_3(s) = \sum_{i=1}^{8} (|r_i - r_i^*| + 2|c_i - c_i^*|)$$

Quân	Vị trí ở H	Vị trí đích	Đóng góp vào h_1	Đóng góp vào h_2	Đóng góp vào h_3
1	(0,0)	(0,0)	0	0	0
2	(1,2)	(0,1)	1	$\|1-0\|+\|2-1\|=2$	$\|1-0\|+2\|2-1\|=3$
3	(0,1)	(0,2)	1	$\|0-0\|+\|1-2\|=1$	$0+2.1=2$
4	(2,0)	(1,0)	1	$\|2-1\|+0=1$	$1+2.0=1$
5	(1,0)	(1,1)	1	$\|1-1\|+\|0-1\|=1$	$0+2.1=2$
6	(0,2)	(1,2)	1	$\|0-1\|+\|2-2\|=1$	$1+2.0=1$
7	(2,1)	(2,0)	1	$\|2-2\|+\|1-0\|=1$	$0+2.1=2$
8	(2,2)	(2,1)	1	$\|2-2\|+\|2-1\|=1$	$0+2.1=2$
Tổng			$h_1=7$	$h_2=8$	$h_3=13$

• Sinh các con hợp lệ từ H theo thứ tự U, D, L, R

Tại H, ô trống đang ở vị trí (1,1) các hành động hợp lệ:

+) U (Lên): Đổi chỗ 0 vs 3 → Trạng thái con (1,0,6,5,3,2,4,7,8)

+) D (xuống): Đổi chỗ 0 vs 7 → Trạng thái con (1,3,6,5,7,2,4,0,8)

+) L (Trái): Đổi chỗ 0 vs 5 → Trạng thái con (1,3,6,0,5,2,4,7,8)

+) R (Phải): Đổi chỗ 0 vs 2 → Trạng thái con (1,3,6,5,2,0,4,7,8)

HAI TIEN

- Bảng trạng thái con

Hành động	Trạng thái con	CPcạnh Unit	CPcạnh Directional	h_1	h_2	h_3
U	(1,0,6,5,3,2,4,7,8)	1	1	7	9	14
D	(1,3,6,5,7,2,4,0,8)	1	1	7	9	14
L	(1,3,6,0,5,2,4,7,8)	1	2	6	7	11
R	(1,3,6,5,2,0,4,7,8)	1	2	7	7	11

Bc: Sau khi lấy ra đầu của A^*

Tại $H = (1,3,6,5,0,2,4,7,8)$: $h_2(H) = 8$

- Bảng nhãn trạng thái:

Nhãn	Trạng thái	g	h	f
S	(1,3,6,5,0,2,4,7,8)	0	8	8
U	(1,0,6,5,3,2,4,7,8)	1	9	10
D	(1,3,6,5,7,2,4,0,8)	1	9	10
L	(1,3,6,0,5,2,4,7,8)	1	7	8
R	(1,3,6,5,2,0,4,7,8)	1	7	8
LU	(0,3,6,1,5,2,4,7,8)	2	8	10
LD	(1,3,6,4,5,2,0,7,8)	2	6	8
RU	(1,3,0,5,2,6,4,7,8)	2	6	8
RD	(1,3,6,5,2,8,4,7,0)	2	8	10
LDR	(1,3,6,4,5,2,7,0,8)	3	5	8
RUL	(1,3,6,4,0,2,7,5,8)	3	5	8
LDRU	(1,3,6,4,0,2,7,5,8)	4	6	10
LDRR	(1,3,6,4,5,2,7,8,0)	4	4	8

Sáu lần lấy ra đầu của A*

* Lần 1: lấy S (g = 0, h = 8, f = 8)

Sinh 4 con: . U (g = 1, h = 9, f = 10) best_g(U) = 1
. D (1, 9, 10) best_g(D) = 1
. L (1, 7, 8) best_g(L) = 1
. R (1, 7, 8) best_g(R) = 1

OPEN [L(8), R(8), U(10), D(10)]

* Lần 2: lấy L (g = 1 = best_g(L), h = 7, f = 8).

Sinh con: . LU (g = 2, h = 8, f = 10) best_g(LU) = 2
. LD (2, 6, 8) best_g(LD) = 2
. S (2 = g) > best_g(S) = 0, bỏ.

OPEN: [R(8), LD(8), U(10), D(10), LU(10)]

* Lần 3: lấy R (g = 1 = best_g(R), h = 7, f = 8)

Sinh con: . RU (g = 2, h = 6, f = 8) best_g(RU) = 2
. RD (g = 2, h = 8, f = 10) best_g(RD) = 2
. L → S: g = 2 > 0, bỏ

OPEN: [LD(8), RU(8), U(10), D(10), LU(10), RD(10)]

* Lần 4: lấy RD (g = 2, h = 6, f = 8).

. U → L: g(L) = 3 > best_g(L) = 1, bỏ
. R → LDR (g = 3, h = 5, f = 8) best_g(LDR) = 3

OPEN: [RU(8), LDR(8), U(10), D(10), LU(10), RD(10)]

* Lần 5: lấy RU (g = 2, h = 6, f = 8)

. L → RUL (g = 3, h = 5, f = 8) best_g(RUL) = 3
. D → R: g(R) = 3 > best_g(R) = 1 → bỏ

OPEN = [LDR(8), RUL(8), U(10), D(10), LU(10), RD(10)]

Lần 6: Lấy BDR (g=3, h=5, f=8)

- U → LDRU (4, 6, 10) best g(LDRU) = 4
- L → LD: g(LD) = 4 → best g(LD) = 2 → bỏ
- R → LDRR: (g=4, h=4, f=8) best g(LDRR) = 4

OPEN = [RUL(8), LDRR(8), U(10), D(10), LU(10), RD(10), LDRU(10)].

HAI TIEN

B3: Đường đi và chương trình tổng quát.

- Đường đi:

Dãy hành động: R, U, L, D, L, D, R, R

Bước	Hành động	Quân bị đổi chỗ	Bàn sau bước	loại	Unit	Directional
0			1 3 6 | 5 _ 2 | 4 7 8			
1	R	2	1 3 6 | 5 2 _ | 4 7 8	ngang	1	2
2	U	6	1 3 _ | 5 2 6 | 4 7 8	dọc	1	1
3	L	3	1 _ 3 | 5 2 6 | 4 7 8	ngang	1	2
4	D	2	1 2 3 | 5 _ 6 | 4 7 8	dọc	1	1
5	L	5	1 2 3 | _ 5 6 | 4 7 8	ngang	1	2
6	D	4	1 2 3 | 4 5 6 | _ 7 8	dọc	1	1
7	R	7	1 2 3 | 4 5 6 | 7 _ 8	ngang	1	2
8	R	8	1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 _	ngang	1	2
			= G			
Tổng					8	13

HAI TIEN

Kiểm tra hợp lệ: ô trống đi (1,1) → (1,2) → (0,2) → (0,1) → (1,1) → (1,0) → (2,0) → (2,1) → (2,2). Mỗi bước chỉ sang ô kề

• Chứng minh tối ưu

Bổ đề 1 (unit): h_2 là cận dưới. Mỗi bước trượt đời dùng một quân đi đúng một ô nên Manhattan của quân đó đổi đúng ±1, các quân khác không đổi. Vậy mỗi bước giảm h_2 tối đa 1, mà mỗi bước tốn 1. Vì $h_2(G) = 0$, cần ít nhất $h_2(H)$ bước, tức $h^* \geq h_2$.

Bổ đề 2 (directional): h_3 là cận dưới

• Bước ngang (L/R): quân đổi 1 cột nên h_3 đổi ±2, chi phí bước là 2, giảm tối đa $2 \leq 2$.

• Bước dọc (U/D): quân đổi 1 hàng nên h_3 đổi ±1, chi phí bước là 1, giảm tối đa $1 \leq 1$

Vậy mỗi bước h_3 giảm không quá chi phí của bước đó. Vì $h_3(G) = 0$, tổng chi phí $\geq h_3(H)$, tức $h^* \geq h_3$.

Áp dụng tại H.

Mô hình	Cận dưới	Chi phí đã tìm được	Kết luận
unit	$h_2(H) = 8$	8	$8 \leq h^*(H) \leq 8$ nên $h^*(H) = 8$
directional	$h_3(H) = 13$	13	$13 \leq h^*(H) \leq 13$ nên $h^*(H) = 13$

Cận dưới (heuristic) càng chặt (đã cụ thể), nên không có đã nào rẻ hơn. Đường R, U, L, D, L, D, R, R tối ưu ở cả hai mô hình

HAI TIEN

B4: Ba lỗi lập luận

a) (V = 1, 2, 3, 4, 5, 0, 7, 8, 6)

Ô	(0,0)	(0,1)	(0,2)	(1,0)	(1,1)	(1,2)	(2,0)	(2,1)	(2,2)
V	1	2	3	4	5	0	7	8	6
G	1	2	3	4	5	6	7	8	0
Sai	0	0	0	0	0	1	0	0	1

$h_0(V) = 2$ (Số ô sai vị trí)

Chi phí thật: một bước D (đổi 0 và 6) là tới G, nên $h^*(V) = 1$ ở cả unit và directional (D tốn 1).

Chấp nhận được?: $h_0(V) = 2 > h^*(V) = 1$ nên không

Nhất quán? Cạnh $V \to G$ có chi phí $c = 1$ và $h_0(G) = 0$

cần $h_0(V) \le c + h_0(G) = 1$, nhưng $h_0(V) = 2 > 1$

nên không

b) Đổi đích thành G' = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 7, 8) nhưng vẫn manhattan theo G.

- Tính manhattan theo G.
  - +) Quân 7 ở (2,1) đích là (2,0): 1 khoảng cách 1.
  - +) Quân 8 ở (2,2) đích là (2,1): 1 khoảng cách 1
  - +) Quân 1-6 đúng chỗ: 0.

Hàm sai cho $h(G') = 2$ trong khi đích phải $h = 0$.

Điều kiện bị vi phạm: $h(\text{đích}) = 0$. Chi phí thật tại đích bằng 0 nên $h(G') = 2 > 0 \Rightarrow$ không chấp nhận được

$\Rightarrow$ vi phạm tính chấp nhận được.

c) Z = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 0)

- Bỏ 0 dãy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7 có đúng 1 cặp nghịch thế (8, 7) nên lẻ.
- Dãy G là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có 0 nghịch thế nên chẵn
- Vì bàn 3×3 (n lẻ) parity số nghịch thế không đổi

qua mọi bước thuật. Z lẻ, G chẵn, nên Z với n_0 một cách chắc chắn, không cần tìm kiếm

Phân biệt: Vô n_0 do parity là lớp của toán học chắc chắn. Còn limit chỉ cho biết thuật toán hết tài nguyên được khi tìm ra đường đi, nên chưa biết có n_0 hay không và không được gọi là vô n_0